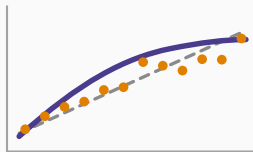


Économétrie avancée

Chapitre 7 : Variables qualitatives (indicatrices)



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 28 août 2026

Avant de commencer

Variables indicatrices simples

Catégories multiples et information ordinale

Interactions impliquant des indicatrices

Le modèle de probabilité linéaire

Évaluation de politiques

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le genre, la région, le secteur d'activité, un style architectural : autant de facteurs **qualitatifs** qui n'ont pas de magnitude numérique naturelle, mais qui influencent souvent y de façon décisive. Ce chapitre montre comment les faire entrer dans le cadre de la régression multiple sans rien perdre de sa rigueur.

Variables indicatrices simples

Variable indicatrice (dummy)

Une **variable indicatrice** (ou *dummy*) code un fait binaire par 0 ou 1. Le choix de la modalité codée 1 est arbitraire mais doit être **explicite** dans le nom de la variable (par exemple **female** plutôt que **gender**, pour éviter toute ambiguïté).

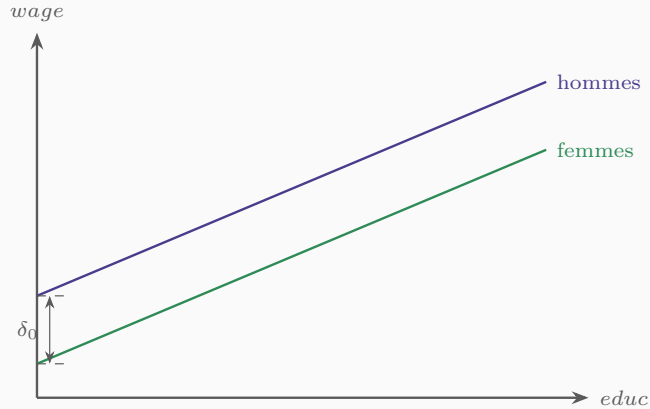
Interprétation dans une régression

Dans $wage = \beta_0 + \delta_0 female + \beta_1 educ + u$, sous l'hypothèse habituelle $E(u \mid \cdot) = 0$,

$$\delta_0 = E(wage \mid female = 1, educ) - E(wage \mid female = 0, educ) :$$

c'est un **décalage d'ordonnée à l'origine** entre les deux groupes, à niveau d'éducation identique — les deux droites sont parallèles.

Décrire l'information qualitative (suite)



Le piège de la variable indicatrice (dummy variable trap)

Avec deux groupes seulement, il faut **une seule** indicatrice plus l'intercept — pas deux. Inclure à la fois **female** et **male** avec un intercept général crée une colinéarité parfaite ($female + male = 1$). Le groupe omis (ici les hommes) devient le **groupe de référence**; tous les coefficients d'indicatrices se lisent comme des écarts à ce groupe.

Écart salarial homme-femme

$\widehat{wage} = -1.57 - 1.81 \text{ female} + .572 \text{ educ} + .025 \text{ exper} + .141 \text{ tenure}$: à éducation, expérience et ancienneté égales, une femme gagne en moyenne 1,81 \$ de moins par heure qu'un homme. Sans les variables de contrôle, l'écart brut est de 2,51 \$ — la régression multiple isole la part de l'écart non expliquée par des différences de capital humain observées.

Effet en pourcentage, exact et approché

Si $\log(y) = \dots + \delta_1 x_1 + u$ où x_1 est une indicatrice, l'approximation $100 \delta_1$ donne l'écart en %; l'écart **exact** est $100[\exp(\delta_1) - 1]$, à utiliser dès que $|\delta_1|$ n'est pas petit (comme pour tout coefficient log-linéaire, chapitre 6).

Catégories multiples et information ordinale

Règle générale : g groupes, $g - 1$ indicatrices

Pour distinguer g groupes, on inclut un intercept général et $g - 1$ indicatrices (une par groupe, sauf le groupe de référence). Chaque coefficient mesure l'écart d'ordonnée à l'origine entre son groupe et le groupe de référence.

Quatre profils croisés

En croisant genre et statut marital (référence : hommes célibataires),
 $\log(\widehat{wage}) = .321 + .213 \text{ marrmale} - .198 \text{ marrfem} - .110 \text{ singfem} + .079 \text{ educ} + \dots$ Les hommes mariés gagnent environ 21,3 % de plus que les hommes célibataires; les femmes mariées, 19,8 % de moins. Pour tester directement l'écart entre deux groupes non-référence (ici, célibataires vs mariées), il faut soit recombinaison les coefficients avec leur covariance, soit changer de groupe de référence et ré-estimer.

Ordinal vs cardinal

Une variable **ordinaire** (note de crédit, catégorie de beauté, tranche de classement) a un ordre mais pas d'écart interprétable entre modalités. L'entrer telle quelle impose un effet **constant** par unité, hypothèse souvent injustifiée. Solution : créer une indicatrice par modalité (sauf la modalité de référence), ce qui laisse l'effet libre de varier d'un échelon à l'autre.

Application : classement des écoles et salaires

Découper le rang d'une école de commerce en tranches (**top10**, **r11_25**, ...) plutôt que de l'entrer en niveau améliore nettement l'ajustement ($\bar{R}^2$ passant de .836 à .905) : l'effet du classement sur le salaire de sortie n'est manifestement pas linéaire en rang. Ce principe s'applique à toute variable de notation — rating de crédit obligataire, scoring de risque — dès lors que rien ne garantit une relation linéaire avec la variable expliquée.

Interactions impliquant des indicateurs

Retrouver les catégories croisées

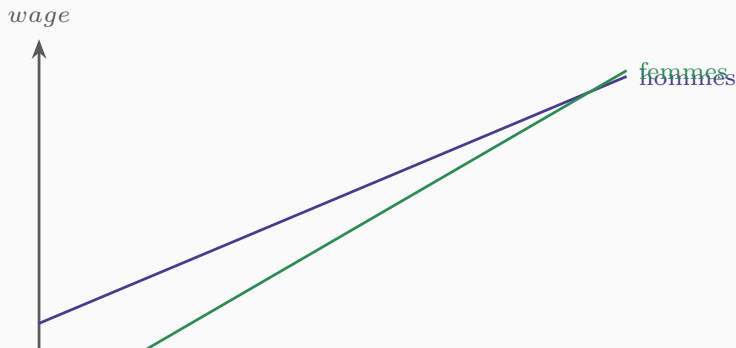
Ajouter *female* $\times$ *married* à un modèle contenant déjà **female** et **married** séparément permet à l'écart de mariage de différer entre hommes et femmes — c'est rigoureusement équivalent à définir directement les quatre indicatrices de groupe (chapitre précédent), mais l'écriture en interaction rend le test de l'hétérogénéité (H_0 : coefficient d'interaction = 0) immédiat.

Pentes différentes selon le groupe

Indicatrice $\times$ variable continue

$$\log(wage) = (\beta_0 + \delta_0 \text{female}) + (\beta_1 + \delta_1 \text{female}) \text{educ} + u$$

donne un intercept et une pente propres à chaque groupe. δ_0 capture l'écart d'intercept, δ_1 l'écart de **rendement de l'éducation** entre les groupes. Économétriquement, ce modèle s'estime en régressant y sur female , educ et $\text{female} \times \text{educ}$.



Statistique de Chow

Pour tester si un même modèle décrit deux groupes (H_0 : mêmes coefficients dans les deux), on compare la SSR de la régression **poolée** (SSR_p) à la somme des SSR des régressions **séparées** par groupe ($SSR_1 + SSR_2$) :

$$F = \frac{[SSR_p - (SSR_1 + SSR_2)]/(k+1)}{(SSR_1 + SSR_2)/[n - 2(k+1)]} \sim F_{k+1, n-2(k+1)} \text{ sous } H_0.$$

Équivalent à tester conjointement la significativité de l'indicatrice de groupe et de toutes ses interactions avec les régresseurs.

Chow global vs différence d'intercept seule

Le test de Chow interdit **toute** différence, y compris de pente. S'il rejette H_0 , il faut identifier *quelle* différence compte : tester seulement les interactions (H_0 : pentes égales, intercepts libres) est souvent plus informatif — c'est ce qu'on a fait ci-dessus pour l'écart de rendement de l'éducation.

Le modèle de probabilité linéaire

Modèle de probabilité linéaire (MPL)

Quand $y \in \{0, 1\}$, $P(y = 1 \mid x) = E(y \mid x)$. Le modèle

$$P(y = 1 \mid x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$$

s'estime par MCO comme n'importe quel modèle linéaire; $\hat{\beta}_j$ s'interprète comme la variation de la **probabilité de succès** pour une hausse d'une unité de x_j , toutes choses égales par ailleurs.

Participation au marché du travail

$\widehat{inlf} = .586 - .0034 nwifeinc + .038 educ + .039 exper - .0006 exper^2 - .016 age - .262 kidslt6 + .013 kidsge6$: chaque enfant de moins de 6 ans réduit la probabilité de participation de 26,2 points, alors qu'un enfant plus âgé n'a quasiment aucun effet — un contraste économiquement très parlant.

Les limites structurelles du MPL

Le MPL peut prédire des probabilités hors de $[0, 1]$, impose un effet marginal **constant** (irréaliste sur toute la plage de x), et souffre nécessairement d'hétéroscédasticité puisque $\text{Var}(y \mid x) = p(x)[1 - p(x)]$ dépend de x . Cela ne biaise pas $\hat{\beta}_j$ (chapitre 3) mais invalide les erreurs-types usuelles — problème traité au chapitre 8. En pratique, le MPL reste très utilisé pour son interprétabilité directe, surtout près du centre de la distribution des régresseurs.

Évaluation de politiques

Le problème de l'auto-sélection

Dans $y = \beta_0 + \beta_1 \textit{partic} + u$, si la participation à un programme n'est pas assignée aléatoirement, $E(u \mid \textit{partic} = 1) \neq E(u \mid \textit{partic} = 0)$ est plausible : les participants diffèrent systématiquement des non-participants sur des facteurs **non observés** corrélés à y . La régression multiple atténue le problème en contrôlant les facteurs observables, mais ne le résout pas si des facteurs pertinents restent inobservés — situation qui appelle les méthodes plus avancées (variables instrumentales, données de panel) des chapitres suivants.

Application : subventions à la formation et discrimination au crédit

Deux usages typiques du MPL en évaluation de politiques : tester la discrimination dans l'octroi de prêts ($\textit{approved} = \beta_0 + \beta_1 \textit{nonwhite} + \beta_2 \textit{income} + \dots$, où $\beta_1 < 0$ signale une discrimination *ceteris paribus*), et mesurer l'effet causal d'une subvention à la formation sur la productivité d'une firme. Dans les deux cas, la validité de l'interprétation causale dépend entièrement de la qualité des variables de contrôle incluses.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 7

- Une indicatrice s'interprète comme un décalage d'intercept; g groupes exigent $g - 1$ indicatrices plus un intercept, sous peine de piège de colinéarité.
- L'information ordinale se code par indicatrices par modalité plutôt qu'en niveau, sauf si la linéarité est justifiée.
- Les interactions indicatrice $\times$ continue permettent des pentes différentes par groupe; le test de Chow généralise ceci à une différence globale entre groupes.
- Le modèle de probabilité linéaire étend la régression MCO aux variables dépendantes binaires, avec des limites (bornes, hétéroscédasticité) à garder en tête.

Vers le chapitre 8

Le MPL a mis en évidence un problème plus général : l'hétéroscédasticité, c'est-à-dire une variance de l'erreur qui dépend des régresseurs. Le chapitre suivant traite ce problème de façon systématique — comment le détecter, et comment corriger l'inférence.